

Faltungsformel für zwei unabhängige diskrete Zufallsvariablen

- Sei $Z = X + Y$, wobei X und Y zwei unabhängige diskrete Zufallsvariablen sind

$$\text{Dann ist } f_Z(z) = \sum_{x \in W_X} f_X(x) f_Y(z-x)$$

↑
Wahrscheinlichkeit dass
die Summe den Wert
 z hat

↑
über alle möglichen
Werte für x summieren

↑
damit die Summe z ist, muss Y
folglich den Restwert $z-x$ annehmen,
weil X den Wert x hat. $x + \underbrace{(z-x)}_{=y} = z$

Zwei faire, vierseitige Würfel werden geworfen. Die Zufallsvariablen X und Y geben die Augenzahlen an. Das heisst, für alle x bzw. y im Wertebereich $W_X = W_Y = \{1, 2, 3, 4\}$ ist $f_X(x) = \frac{1}{4}$ bzw. $f_Y(y) = \frac{1}{4}$. Wir definieren $Z = X + Y$ als die Summe der Augenzahlen.

Berechne $f_Z(3)$ und $f_Z(5)$ mit der Faltungsformel.

$$f_Z(3) =$$

$$f_Z(5) =$$

Gemeinsame Dichte: $f_{X,Y}(x,y) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr[X=x, Y=y]$

Randdichte: $f_X(x) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr[X=x]$

$$f_Y(y) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr[Y=y]$$

Zusammenhang: $f_X(x) = \sum_{y \in W_Y} f_{X,Y}(x,y)$

Summe über alle möglichen y ,
d.h. der Einfluss von y fällt weg

		X		
		1	2	3
Y	4	0.1	0	0.1
	6	0.2	0.25	0
	9	0.1	0.15	0.1

$\Pr[X=1, Y=9]$

$$\begin{aligned}
 f_X(2) &= \sum_{y \in W_Y} f_{X,Y}(2,y) \\
 &= f_{X,Y}(2,4) + f_{X,Y}(2,6) + f_{X,Y}(2,9) \\
 &= 0 + 0.25 + 0.15 \\
 &= \underline{\underline{0.4}}
 \end{aligned}$$

Gemeinsame Verteilung: $F_{X,Y}(x,y) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr[X \leq x, Y \leq y]$

Randverteilung: $F_X(x) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr[X \leq x]$

$$F_Y(y) \stackrel{\text{def}}{=} \Pr[Y \leq y]$$

Zusammenhang: $F_{X,Y}(x,y) = \sum_{\substack{x' \in W_X \\ x' \leq x}} \sum_{\substack{y' \in W_Y \\ y' \leq y}} f_{X,Y}(x',y')$

		X		
		1	2	3
Y	4	0.1	0	0.1
	6	0.2	0.25	0
	9	0.1	0.15	0.1

$$\begin{aligned}
 F_X(2,6) &= \sum_{\substack{x' \in W_X \\ x' \leq 2}} \sum_{\substack{y' \in W_Y \\ y' \leq 6}} f_{X,Y}(x',y') \\
 &= f_{X,Y}(1,4) + f_{X,Y}(1,6) + f_{X,Y}(2,4) + f_{X,Y}(2,6) \\
 &= 0.1 + 0.2 + 0 + 0.25 \\
 &= \underline{\underline{0.55}}
 \end{aligned}$$

Waldsche Identität

- Seien N und X zwei unabhängige Zufallsvariablen mit $W_N \leq N$, und sei $Z = \sum_{i=1}^N X_i$ die Summe von N unabhängigen Kopien von X .

Dann ist $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[N] \mathbb{E}[X]$

Eine Autoversicherung analysiert die täglichen Schadensmeldungen. Die Anzahl der gemeldeten Unfälle pro Tag wird durch eine Zufallsvariable N beschrieben, die Poisson-verteilt ist mit dem Parameter $\lambda = 5$.

Die Kosten eines einzelnen Unfalls werden durch die Zufallsvariable X repräsentiert. Dabei gibt es zwei Kategorien von Schäden:

- Totalschaden:** Kosten von 10.000 \$ mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%.
- Teilschaden:** Kosten von 2.000 \$ mit der restlichen Wahrscheinlichkeit 90%.

Berechne unter Verwendung der **Waldschen Identität** die erwarteten Gesamtkosten $\mathbb{E}[Z]$ pro Tag.

$\mathbb{E}[N] =$

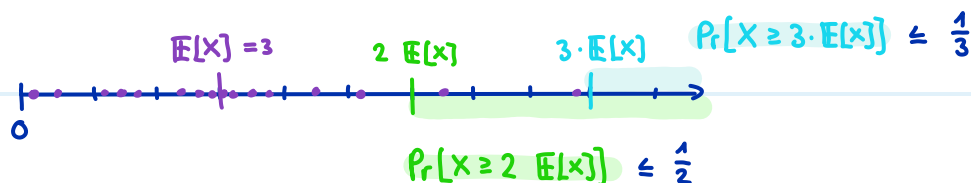
$\mathbb{E}[X] =$

$\mathbb{E}[Z] =$

Abschätzungen

Markov: Für eine nicht-negative Zufallsvariable X und ein beliebiges $t \in \mathbb{R}$ mit $t > 0$

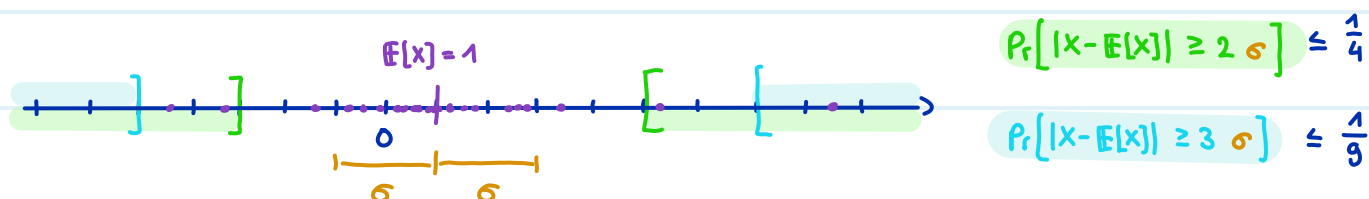
gilt: $\Pr[X \geq t] = \frac{\mathbb{E}[X]}{t}$ oder anders umgeformt: $\Pr[X \geq t \cdot \mathbb{E}[X]] \leq \frac{1}{t}$



Intuitiv: Es ist unwahrscheinlich, dass die Werte von X viel grösser als der Erwartungswert sind

Chebyshev: Für eine Zufallsvariable X und ein beliebiges $t \in \mathbb{R}$ mit $t > 0$ gilt:

$$\Pr[|X - \mathbb{E}[X]| \geq t] \leq \frac{\text{Var}[X]}{t^2} \quad \text{oder anders umgeformt: } \Pr\left[|X - \mathbb{E}[X]| \geq t \cdot \underbrace{\sqrt{\text{Var}[X]}}_{= \text{Standardabweichung } \sigma}\right] \leq \frac{1}{t^2}$$



Intuitiv: Es ist unwahrscheinlich, dass die Werte von X weiter als t Standardabweichungen vom Erwartungswert entfernt sind

Chernoff: Für $X = \sum_{i=1}^n X_i$, wobei $X_1, \dots, X_n$ unabhängige Zufallsvariablen sind mit $X_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$,

gilt:

1.) $\Pr[X \geq (1 + \delta) \cdot \mathbb{E}[X]] \leq e^{-\frac{1}{2} \delta^2 \cdot \mathbb{E}[X]}$ für alle $0 < \delta \leq 1$

2.) $\Pr[X \leq (1 - \delta) \cdot \mathbb{E}[X]] \leq e^{-\frac{1}{2} \delta^2 \cdot \mathbb{E}[X]}$ für alle $0 < \delta \leq 1$

3.) $\Pr[X \geq t] \leq 2^{-t}$ für alle $t \geq 2e \mathbb{E}[X]$

Aufgaben: (sehr wichtig, kommt vermutlich mehrmals bei der Prüfung dran)

Die Lebensdauer X in Stunden einer bestimmten Art von Glühbirne hat einen Erwartungswert von $\mathbb{E}[X] = 1000$.

Schätze $\Pr[X \geq 2500]$ (also die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Glühbirne 2500 Stunden oder länger leuchtet) mit einer passenden Ungleichung ab.

$$\Pr[X \geq 2500] \leq$$

Eine Maschine füllt Kaffeebohnen in Säcke ab. Das Gewicht X der Säcke schwankt leicht. Es ist bekannt, dass der Erwartungswert $\mathbb{E}[X] = 500g$ beträgt und die Varianz $\text{Var}[X] = 16g^2$.

Schätze $\Pr[|X - \mathbb{E}[X]| \geq 12]$ (also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sack um 12g oder mehr vom Erwartungswert abweicht) mit einer passenden Ungleichung ab.

$$\Pr[|X - \mathbb{E}[X]| \geq 12] \leq$$

Die Temperatur T in einer Stadt kann zwischen $-10^\circ C$ und $35^\circ C$ schwanken. Der Erwartungswert liegt bei $\mathbb{E}[T] = 10$.

Schätze $\Pr[T \geq 30]$ mit einer passenden Ungleichung ab (oder begründe, falls keine der Ungleichungen anwendbar ist).

Die Anzahl der verkauften Croissants X pro Tag in einem Café hat einen Erwartungswert von $\mathbb{E}[X] = 20$ und eine bekannte Varianz von $\text{Var}[X] = 16$.

Schätze $\Pr[X \geq 30]$ (also die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag 30 oder mehr Croissants verkauft werden) möglichst genau mit einer passenden Ungleichung ab.

mit Markov : $\Pr[X \geq 30] \leq$

mit Chebyshev : $\Pr[X \geq 30]$

Ein Cloud-Dienst hat genau $n = 1000$ registrierte Nutzer. In einer bestimmten Minute greift jeder Nutzer unabhängig von den anderen mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% auf den Server zu. Sei X die Anzahl der Nutzer, die in dieser Minute zugreifen. X ist eine Summe von unabhängigen Bernoulli Verteilungen, also $X \sim \text{Bin}(1000, 0.1)$.

Schätze $\Pr[X \geq 150]$ (also die Wahrscheinlichkeit, dass 150 oder mehr Nutzer gleichzeitig zugreifen) mit einer passenden Ungleichung ab.

$$E[X] =$$

$$\text{Var}[X] =$$

$$\text{mit Markov: } \Pr[X \geq 150] \leq$$

$$\text{mit Chebyshev: } \Pr[X \geq 150]$$

$$\text{mit Chernoff: } \Pr[X \geq 150]$$